

Parcial 2
JUSTIFIQUE TODAS SUS RESPUESTAS

1. Dada $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$,

(a) Escriba una *lista de pasos* para hallar la SVD de A . (Ver nota al pie)¹. (3 ptos)

(b) Use el ítem anterior para hallar la SVD de $A = \begin{bmatrix} -2 & 11 \\ -10 & 5 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ (3 ptos)

2. Considere $A = L + U + D$, con L estrictamente triangular inferior, U estrictamente triangular superior y D diagonal. El siguiente algoritmo representa un método iterativo estacionario para resolver el sistema lineal $Ax = b$.

Algoritmo 1 Método estacionario para $Ax = b$

```

1: Dado  $x_0 \in \mathbb{R}^n$ 
2: Resolver  $(D + L)y = b$                                 ▷ por sustitución hacia adelante
3: for  $k = 0, 1, \dots$  do
4:    $w_k := -Ux_k$ 
5:   Resolver  $(D + L)z_k = w_k$                             ▷ por sustitución hacia adelante
6:    $x_{k+1} := z_k + y$ 
7: end for
  
```

(a) ¿Cuál es la matriz de iteración B y el vector de iteración d asociados al método descrito en el Algoritmo 1? (3 ptos)

(b) Demuestre que si $\|B\| < 1$, entonces la sucesión $\{x_k\}_{k \geq 0}$ generada por el Algoritmo 1 converge a x_* , solución del sistema de ecuaciones lineales. (4 ptos)

3. Resolver $Ax = b$ con A SPD es un problema equivalente a calcular el mínimo de una cierta cuadrática. El esquema general de un método de descenso para calcular dicho mínimo es $x_{k+1} = x_k + t_k p_k$ donde p_k es una dirección de descenso; t_k es la longitud de paso definida como $t_k = \frac{\langle p_k, r_k \rangle}{\langle p_k, Ap_k \rangle}$; $r_k = b - Ax_k$ es el vector residual; y $x_0 \in \mathbb{R}^n$ es dado. Demuestre que para $k \geq 0$:

(a) (Mínimo Descenso) Si $p_k = r_k$, entonces r_{k+1} es ortogonal al residual previo, i.e., $r_{k+1} \perp r_k$. (3 ptos)

(b) (Gradientes Conjugados) Si $p_k = u_k$, entonces r_{k+1} es ortogonal a todos los residuales previos, i.e., $r_{k+1} \perp r_j$ para $j = 0, 1, \dots, k$. Recuerde que las direcciones $\{u_0, u_1, \dots, u_k\}$ son A -conjugadas y $u_0 = r_0$. (4 ptos)

¹Una lista de pasos para resolver un problema es UN ALGORITMO pero no pongo esa palabra para evitar desmayos